

PROFIL

Titulaire d'un Master 2 Mathématiques Appliquées (MAPI3, Université de Toulouse), attestation de réussite obtenue, diplôme officiel en décembre 2026. Double compétence en modélisation mathématique et apprentissage statistique : deep learning, IA multimodale, séries temporelles, interprétabilité. Deux stages en laboratoire couvrant toute la chaîne, de la collecte de données à la modélisation prédictive.

Ce que je recherche : un poste de Data Scientist, Machine Learning Engineer ou AI Engineer en CDI ou CDD, disponible à partir d'octobre 2026, partout en France. Je souhaite mettre mes compétences en modélisation prédictive et en deep learning au service de projets à fort impact, en industrie ou en R&D.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Data Scientist stagiaire — IA multimodale pour la prédiction de propriétés de matériaux**

avril 2026 – juillet 2026

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université

- Conception d'un modèle d'IA multimodale (données tabulaires + images microscopiques MEB/BSE) pour prédire la résistance mécanique du béton.
 - **Data engineering** : collecte automatisée de 388 articles (API CrossRef, web scraping) ; structuration de 2 297 formulations (43 variables) et 483 images.
 - **Feature engineering** : segmentation multi-Otsu, matrices GLCM, caption-matching (+86 % de données exploitables).
 - **Benchmark de 6 modèles** (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion multimodale) en validation croisée ; XGBoost meilleur : $R^2 = 0,76$, MAE < 10 MPa.
 - **Interprétabilité (XAI)** : analyse t-SNE et Grad-CAM ; restitution des résultats auprès des chercheurs.

Environnement : Python (pandas, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, SQL, Git.
- Stagiaire R&D — Explicabilité de réseaux de neurones (XAI)**

mai 2025 – août 2025

Laboratoire IRIT, Université de Toulouse

- Développement d'outils XAI pour CNN et ResNet (cartes Grad-CAM, importance des filtres).
 - Dashboards interactifs (Python, Matplotlib) adoptés par les équipes de recherche.
 - Implémentation Python (PyTorch, NumPy) documentée et versionnée (Git).

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git.

COMPÉTENCES

Machine Learning & IA : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, Transformers, NLP (LLM), Computer Vision, XAI (Grad-CAM, t-SNE), validation croisée, tuning d'hyperparamètres.

Data Engineering : SQL, pipelines ETL, web scraping (BeautifulSoup, Selenium), API REST/JSON, Git/GitHub, Linux, Docker (bases), FastAPI, Streamlit.

Data Analyse & Stats : pandas, NumPy, SciPy, statistiques inférentielles, Monte-Carlo, détection d'anomalies, Matplotlib/Seaborn/Plotly.

Calcul scientifique : optimisation, traitement du signal/image, MATLAB, OpenCV.

Notions : Spark/PySpark, AWS (S3, EC2), GCP.

PROJETS

Agent IA de candidature (*Python, LLM (Gemini API)*) — Pipeline complet : analyse sémantique offre/CV, scoring de correspondance, génération automatique de lettres de motivation personnalisées ; appli web Streamlit + CLI, traitement par lot, déployé sur Streamlit Cloud.

Classification et explicabilité d'images — CNN, ResNet & Grad-CAM (*PyTorch, projet d'équipe M2*) — Classification binaire d'images (MNIST, Muffin vs. Chihuahua) par CNN de type VGG et ResNet, puis analyse Grad-CAM des décisions du modèle selon la complexité des données.

Classification de paysages — Deep Learning & Transfer Learning (*PyTorch*) — CNN entraîné sur 4 000 images / 7 classes ; comparaison from-scratch, data augmentation/dropout et transfer learning ; visualisation t-SNE et recherche des plus proches voisins dans l'espace des features.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MAPI3) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2025–2026 · Diplômé (attestation de réussite ; diplôme officiel décembre 2026)

Master 1 MAPI3 — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2024–2025

Licence Mathématiques Appliquées (MAPI3, dont CUPGE) — Université de Toulouse Paul Sabatier · 2021–2023

LANGUES

Français : courant · Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique)